台股智慧因子投資
月頻策略回測報告

12 檔現存大型股樣本 | 含息基準 | 交易成本後績效

報告期間：2016/01-2026/09 | 開發：2016/01-2022/12 | 樣本外：2023/01-2026/09

樣本外指標	Baseline 等權	Smart 滾動 IC	TAIEX 含息
年化報酬	48.2%	45.3%	42.5%
年化波動	33.2%	33.5%	20.8%
Sharpe（無風險利率 0%）	1.35	1.28	1.82
最大回撤	-17.7%	-17.5%	-13.8%

投資人結論：樣本外兩種策略的年化報酬高於基準，但波動更高、Sharpe 較低，最大回撤也較深。開發期 baseline 略落後基準，smart 明顯落後。由於股票池是事後挑選的現存大型股，這些數字不能視為全市場可投資績效，也不足以支持實盤採用。

核心限制：目前是 12 檔股票的探索性比較，不是原簡報所要求的全市場點時樣本外驗收。因子只用價格、波動與流動性資訊；沒有使用財報型價值/品質訊號。

資料來源：FinMind 台股價格、公司行動資料；TAIEX 總報酬指數取自 TWSE。原始資料、雜湊與回測輸出隨專案附上。

1. 研究問題與回測設計

研究問題：五個可解釋的價格因子等權排序，是否能在月調倉與保守交易成本後，勝過台灣加權報酬指數？另比較 rolling-IC 權重能否優於固定等權。

時間切分

階段	日期	月份	用途
暖機期	2015/01-2015/12	12	提供 12 個月動能與波動估計資料
開發期	2016/01-2022/12	84	建立與比較兩個固定方法
固定樣本外	2023/01-2026/09	45	一次性驗收；未依其結果調參

股票池與持倉

股票池固定為 2330、2317、2454、2308、2881、2882、2886、2891、2303、3711、6505、2412。每月以過去 60 個交易日平均成交金額至少新台幣 2,000 萬元為門檻，選分數最高的 5 檔等權持有。大多數成分每月均通過門檻；3711 只在其資料與掛牌年限允許後進入。

兩個方法

Baseline：五因子橫斷面 z-score 等權加總。
Smart：每個因子以過去最多 36 個月 Spearman rank IC 的非負均值作權重；最少 12 個有效 IC 前維持等權。每月先打分、當月持有報酬實現後才更新 IC，避免當期報酬洩漏。

月訊號於前一月末形成，持倉報酬由當月第一個交易日開盤至月末收盤估算。基準報酬採前月底至當月底的 TAIEX 總報酬指數；兩者在月初隔夜區間有輕微起點差異。

2. 資料與品質檢查

來源與覆蓋

資料	涵蓋	用途
FinMind 個股日價	12 檔；最長 2015/01-2026/09；33,529 列	日價格、成交金額、技術因子
FinMind 財報/資產負債表/月營收/股利	12 檔；原始 CSV 及 manifest 隨附	本報告未用於因子計分；缺歷史公告可得日
FinMind 除權息結果	12 檔；2015/01-2026/09	以除權息參考價比率回溯調整日價
TWSE TAIEX 總報酬指數	2,861 個交易日；2015/01-2026/09	含息市場基準

資料處理

個股價格由 FinMind 原始日收盤價建立近似總報酬調整序列。除權息日以前的歷史價格乘以官方參考價 after_price / before_price；調整後價格用於動能、反轉、低波動與月持有報酬。此為本專案自建近似法，並非供應商正式還原價，仍可能受減資、現增、資料更正與公司行動複雜情況影響。

關鍵偏誤

1) 存活者與選樣偏誤：12 檔是以目前大型/流動股票為樣本，排除了曾下市或曾不具代表性的公司。
2) 非點時股票池：沒有逐月歷史成分資料；流動性門檻只能在這 12 檔內運作。
3) 財報前視風險：原始財報列以財務期間為日期，缺完整歷史公開時間與修訂版本，因此不拿來產生 ROE、價值或成長因子。
4) 交易限制：未模擬停牌、漲跌停無法成交、開盤跳空、容量、零股、分割與現增細節。

所以這份報告數字可重現於附帶資料，不應解讀為代表全市場策略未來表現。FinMind 免費方案標示非商業用途；公開分享原始資料前須遵守其資料授權。

3. 因子定義與投資直覺

五個訊號皆以月末已知價格/成交金額建立，並在當月橫斷面標準化。所有方向都設定為「數值愈高，排序愈前」。

類別	因子	計算方向	投資直覺 / 注意事項
動能	12-1 動能	前月末 / 12 個月前月末 - 1	捕捉中期價格延續，避開最近一個月反轉
動能	6-1 動能	前月末 / 6 個月前月末 - 1	較短的中期趨勢；與 12-1 有相關性
反轉	近月反轉	最近一個月報酬乘以 -1	捕捉短期過度反應回歸；換手與噪音可能較大
防禦	低波動	前 252 交易日標準差乘以 -1	偏好歷史波動較低的股票；不等於未來風險較低
流動性	流動性	前 60 日平均成交金額取自然對數	提高可交易性；小樣本中會偏向最大型股票

因子資料不足如何處理

五個因子全部使用價格與成交金額，達成至少五因子、至少三類別的 MVP 規格。沒有將價值、ROE 或營收成長塞進模型，因為現有歷史財報缺公告時點及修訂時間，會增加前視偏誤。這表示本報告測試的是「價格/流動性因子組合」，不是完整的基本面智慧因子產品。

每月在當月可投資股票中做 z-score；缺值用當月中位數補，若整項缺值則記 0。橫斷面只有約 11-12 檔，rank IC 權重估計非常不穩定，Smart 的比較應視為探索性。

所有收益皆採月頻；Sharpe 以無風險利率 0% 計算。CAGR 以各期間月數年化；最大回撤由該期間淨值曲線計。

4. 主要績效結果

以下策略績效已扣除佣金、賣出證交稅與滑價；TAIEX 為含息基準。單位為年化百分比，Sharpe 無風險利率設為 0%。

區間 / 組合	累積報酬	CAGR	年化波動	Sharpe	最大回撤	月單邊換手
開發期 / Baseline 等權	110.4%	11.2%	17.4%	0.70	-26.4%	23.7%
開發期 / Smart 滾動 IC	29.4%	3.8%	13.6%	0.34	-30.2%	21.6%
開發期 / TAIEX 含息	122.7%	12.1%	16.1%	0.79	-25.6%	N/A
樣本外 / Baseline 等權	337.7%	48.2%	33.2%	1.35	-17.7%	25.8%
樣本外 / Smart 滾動 IC	306.1%	45.3%	33.5%	1.28	-17.5%	19.8%
樣本外 / TAIEX 含息	277.2%	42.5%	20.8%	1.82	-13.8%	N/A

樣本外重點

Baseline 的 CAGR 為 48.2%，高於 TAIEX 的 42.5%；Smart 為 45.3%。但兩個策略年化波動約 33.2%-33.5%，高於基準 20.8%；Sharpe 低於基準，最大回撤也更深。高報酬伴隨更高風險，且受樣本偏誤限制。

開發期 baseline CAGR 為 11.2%，略低於基準 12.1%；Smart CAGR 只有 3.8%。Smart 並未在開發期建立勝過基準或 baseline 的證據。

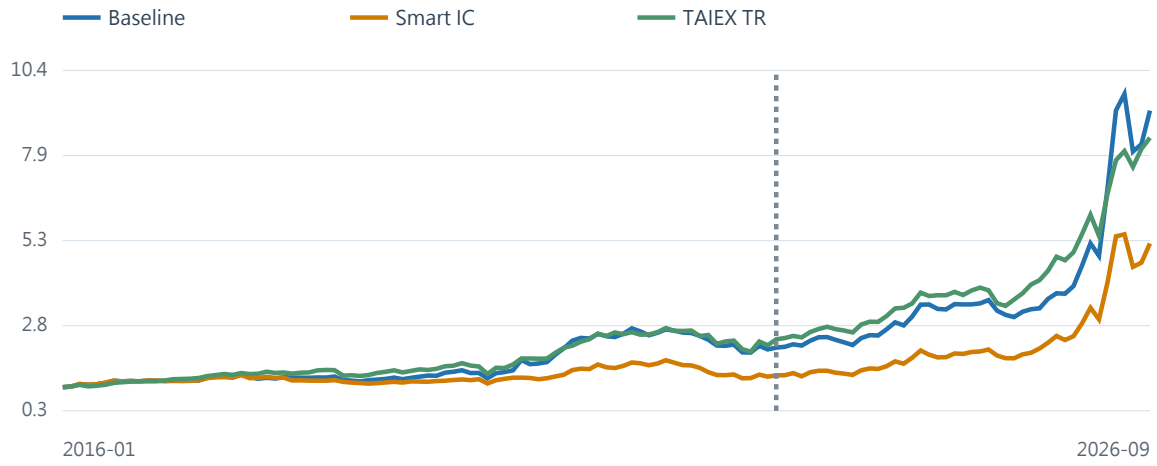
累積報酬是樣本內外各自從 1.0 起算，不能串接比較。2026 年只到 9 月。

5. 年度報酬與淨值路徑

各年以月報酬幾何連乘；2026 僅計至 9 月。表內策略報酬為扣成本後，TAIEX 為含息指數。

年份	Baseline	Smart IC	TAIEX 含息
2016	17.5%	17.5%	15.6%
2017	4.8%	7.0%	19.5%
2018	-6.4%	-12.2%	-4.8%
2019	28.6%	9.6%	28.9%
2020	44.1%	11.7%	27.1%
2021	26.2%	31.8%	27.1%
2022	-22.0%	-27.4%	-18.7%
2023	20.1%	18.8%	31.5%
2024	36.3%	31.9%	31.7%
2025	15.8%	23.1%	29.5%
2026（1-9月）	130.9%	110.5%	68.2%

全期間累積淨值（成本後；每條序列由 1.0 起算）

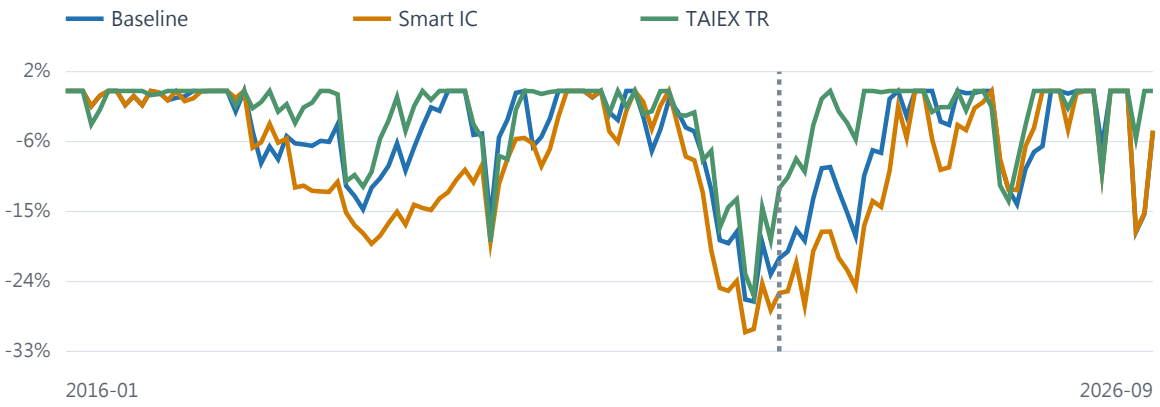


垂直虛線為固定樣本外起點。圖表呈現單一 12 檔樣本；不能外推至全台股投資宇宙。

6. 風險、回撤與持倉集中

年化波動與回撤顯示，樣本外超額 CAGR 不是無成本 alpha。Baseline OOS 的 Sharpe 1.35 低於 TAIEX 1.82；最大回撤 -17.7% 深於 -13.8%。Smart 的風險調整後績效也低於基準。

全期間回撤（每條序列各自計算）



樣本外持倉頻率：Baseline

代碼	持有月份	佔全部股票月
2330	39	17.3%
2308	26	11.6%
2891	24	10.7%
2454	24	10.7%
3711	21	9.3%
2881	20	8.9%

每月等權、最多 5 檔，但樣本池本身只有 12 檔，產業曝險很容易集中。報告未使用歷史產業分類和全市場成分表，因此不對產業風險作過度推論。

7. 因子診斷與模型比較

IC 是每月因子分數與同月持有報酬的橫斷面 Spearman rank correlation。下表為各期間月 IC 的平均與正值比例；樣本只有約 12 檔，統計噪音很大。樣本外 IC 僅作描述，不用來調參。

期間	因子	平均 Rank IC	正 IC 月比例	有效月數
開發期	12-1 動能	-0.024	48.2%	83
開發期	6-1 動能	0.014	54.8%	84
開發期	近月反轉	-0.001	53.6%	84
開發期	低波動	0.027	50.0%	84
開發期	流動性	-0.012	50.0%	84
樣本外	12-1 動能	0.070	64.4%	45
樣本外	6-1 動能	0.039	51.1%	45
樣本外	近月反轉	-0.059	44.4%	45
樣本外	低波動	-0.139	35.6%	45
樣本外	流動性	0.137	68.9%	45

Smart rolling IC 的結果

Smart 權重設計是先驗不等於全等權的適應式方法；樣本內 84 個月後可以形成歷史 IC。其開發期 CAGR 3.8%，遠低於 baseline 11.2% 和 TAIEX 12.1%。樣本外 Smart 也低於 baseline。這個樣本未顯示 rolling IC 有增值。

小型橫斷面、短樣本的 IC 權重容易被雜訊主導。若將模型換成更多因子、改視窗或門檻後再挑出勝出的 OOS，就會造成資料探勘偏誤；須另留未碰觸的未來樣本驗證。

本報告沒有顯示因子權重熱圖，避免把少數股票算出的月度 IC 權重誤讀成穩定經濟因子溢酬。

8. 結論、限制與下一步

研究結論

在此 12 檔現存大型股樣本中，Baseline 與 Smart 在 2023/01-2026/09 的年化報酬高於 TAIEX 含息指數；但二者承受更高波動、較低 Sharpe 和較深回撤。Baseline OOS 表現優於 Smart；Smart 未在開發期或樣本外證明其方法帶來穩健改善。這些結果只能說明本小樣本的歷史路徑，不能推導全市場 alpha。

投資人判斷

不建議把這份樣本結果直接用於真實資金配置。全市場投資主張必須在加入下市股、點時成分股與財報公告日、正式還原價格、真實交易限制後重新評估。開發期 baseline 本就略輸基準，OOS 超額可能主要來自樣本選擇及 2023-2026 少數大型股強勢。

本次成本假設

佣金每側 14.25 bps、賣出證交稅 30 bps、滑價每側 10 bps；依每月組合權重變化計算買入與賣出成本。實際券商折扣、股票類型稅率、成交量與跳空未完整校準，因此淨績效仍有模型風險。Sharpe 的無風險利率設為 0%。

後續若要升級為正式專案驗收

1. 取得含上市、上櫃、下市股的逐月點時股票池和歷史市值/成交額。
2. 使用公告日與修訂版本做財報 as-of join，才加入價值、品質或成長因子。
3. 以供應商還原報酬/正式公司行動事件重做個股報酬。
4. 增加漲跌停、停牌、開盤跳空、成本敏感度、年度/產業風險歸因。
5. 冻結模型後，對新的、未觸碰樣本作最終驗收。

資料來源與可重現檔案

FinMind：台股價量、調整股價資料集；財報、除權息與下市資料集。TWSE：TAIEX 加權報酬指數月報表。交易成本對因子策略的重要性可參考政大台灣市場交易成本研究。本報告的 monthly panel、月報酬、持股、IC、年度報酬 CSV 與 manifest 隨專案提供。

本文件為量化研究報告，不構成個人化投資建議。